

Pràctica 6: Fundamentos de redes

CFGS Disseny d'Aplicacions Multiplataforma Perfil Oci i Videojocs

Mòdul 01: Implantació de sistemes operatius

Curs: 2024-2025

Pràctica 6

Índice

1. Objetivos 3
2. Preguntas 4
3. Administración de una red con Packet Tracer 5

1. Objetivos

En esta práctica se pretende tratar todos los temas triviales sobre la administración de redes informáticas haciendo uso del software Cisco Packet Tracer.

Se abordarán los siguientes temas:

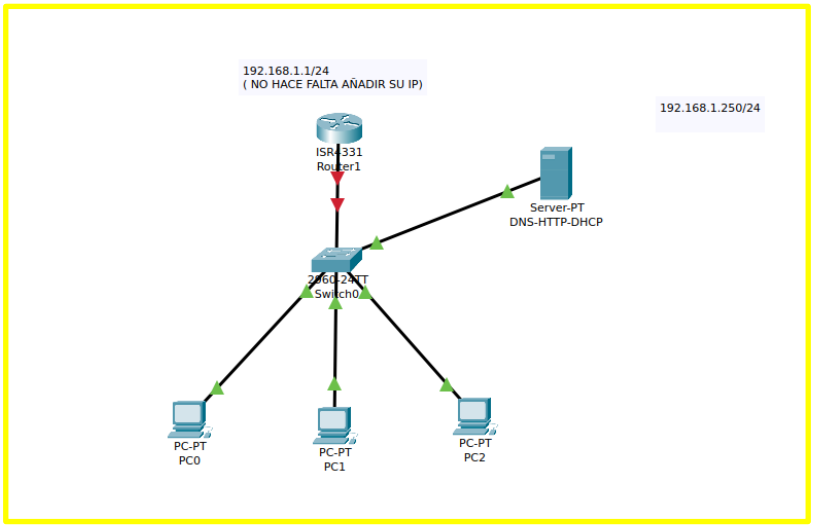
1. **Analizar el funcionamiento de los protocolos clave en redes informáticas:**
   Comprender el flujo de operaciones de los protocolos ARP, DNS, HTTP y DHCP dentro de una red simulada.
2. **Implementar servicios esenciales en un servidor de red:**
   Configurar y administrar un servidor que integre los protocolos DHCP, DNS y HTTP, utilizando Cisco Packet Tracer como herramienta de simulación.
3. **Interpretar tablas de direcciones ARP:**
   Desarrollar habilidades para leer y analizar tablas de direcciones ARP, identificando su importancia en la resolución de direcciones dentro de una red.

Estos objetivos están diseñados para consolidar conocimientos teóricos y prácticos sobre administración y configuración de redes informáticas en un entorno controlado de simulación.

2. Preguntas

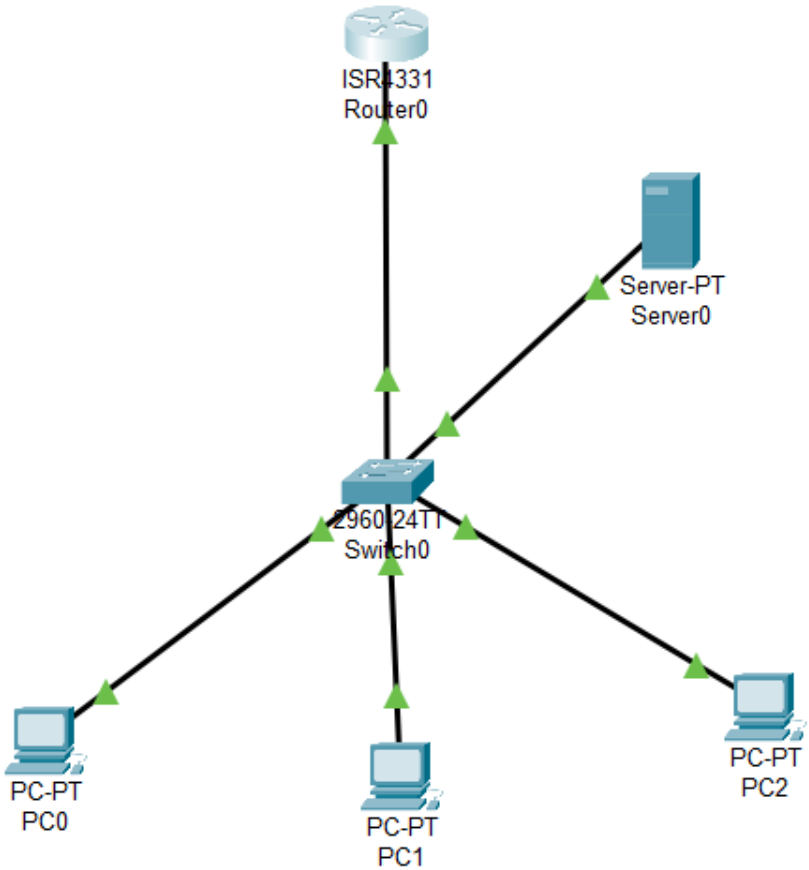
1. **¿Que és y para que sirve el protocolo ARP? ¿Qué es la tabla de direcciones MAC de un ordenador?**
   - ARP (*Address Resolution Protocol*) se utiliza para averiguar la dirección MAC que corresponde a una dirección IP dentro de la misma red.
   - Es una tabla donde cada dispositivo guarda parejas IP–MAC aprendidas recientemente. Sirve para evitar tener que repetir peticiones ARP cada vez.
2. **¿Que és y para que sirve el protocolo DHCP?**
   - DHCP asigna automáticamente direcciones IP y parámetros de red (gateway, DNS, máscara…). Evita configurar cada PC manualmente.
3. **¿Que és y para que sirve el protocolo DNS?**
   - DNS traduce nombres de dominio en direcciones IP.
4. **¿Que és y para que sirve el protocolo HTTP?**
   - HTTP permite la transferencia de páginas web entre un navegador y un servidor web.
5. **¿Que diferencias hay entre una dirección IP dinámica y una dirección IP estática?**
   - Una IP estática es una dirección fija que no cambia y se pone manualmente, normalmente usada en servidores. Una IP dinámica cambia automáticamente porque la asigna el DHCP y se usa en la mayoría de dispositivos para evitar configurarla a mano.
6. **¿Que diferencias hay entre una dirección IP pública y una dirección IP privada?**
   - Una IP privada se usa dentro de una red local y no es accesible desde Internet. Una IP pública identifica tu red en Internet y permite comunicarse con el exterior.

3. Administración de una red con Packet Tracer

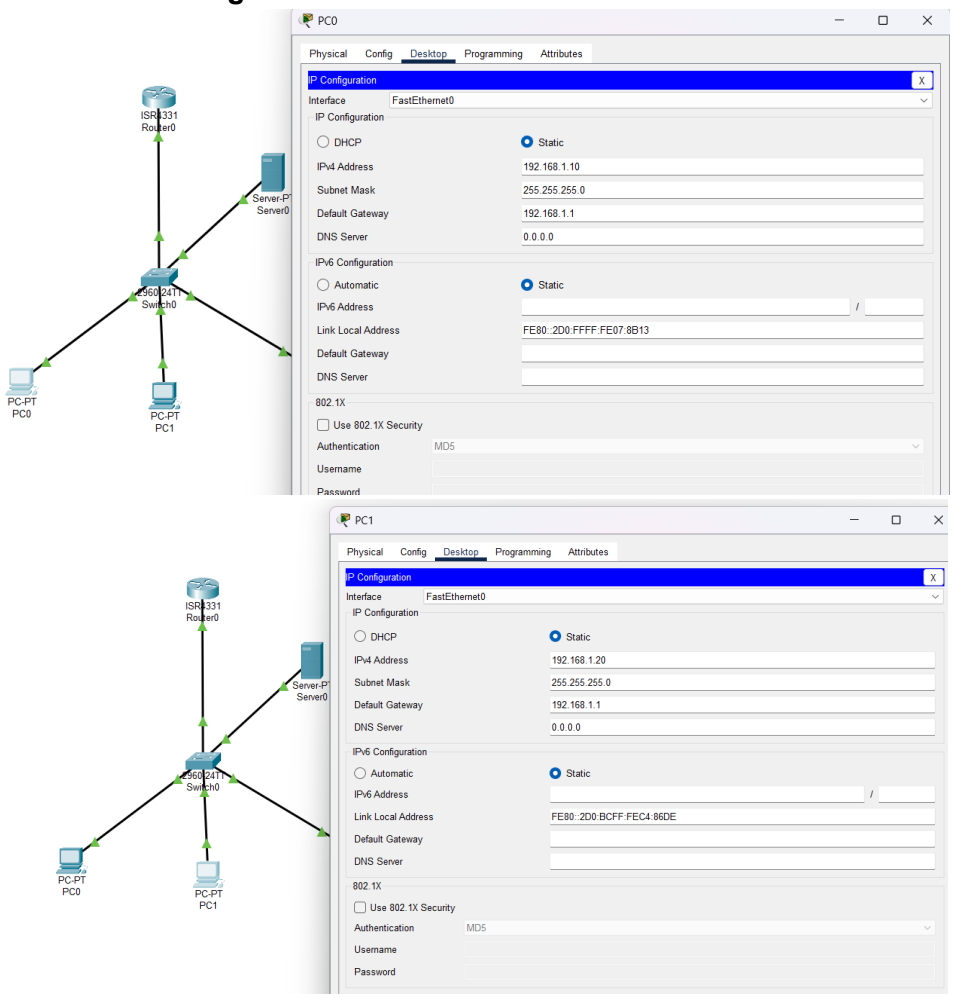


Esquema de red

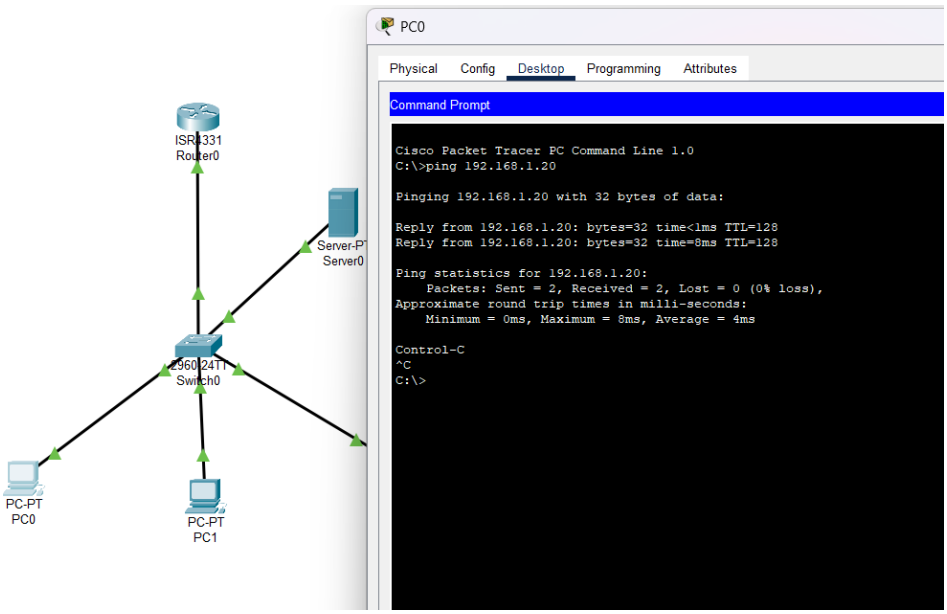
1. **Utiliza el software Cisco Packet Tracer para crear el esquema de red, sin realizar configuraciones adicionales.**



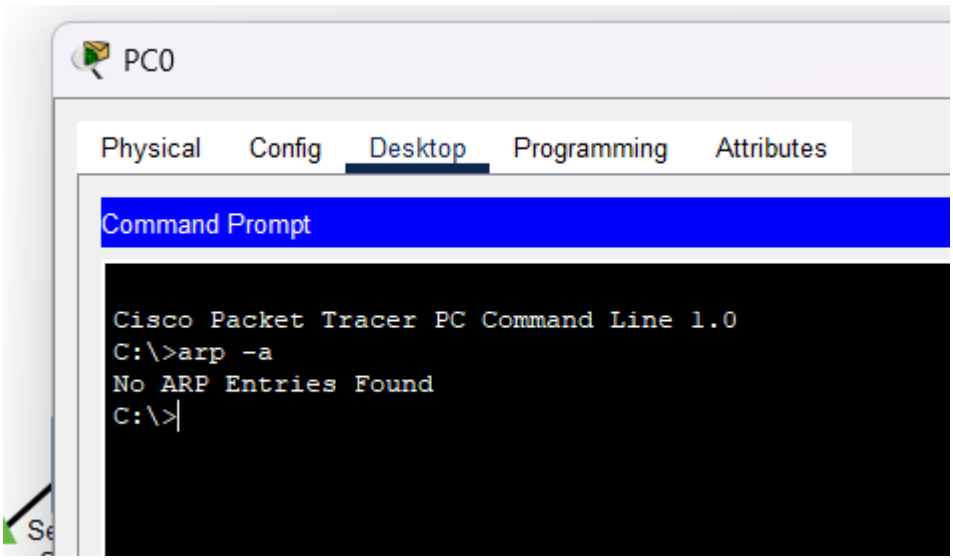
2. **Configura direcciones IP estáticas y verifica la conectividad:**
   - **Asigna direcciones IP estáticas a los dos ordenadores.**

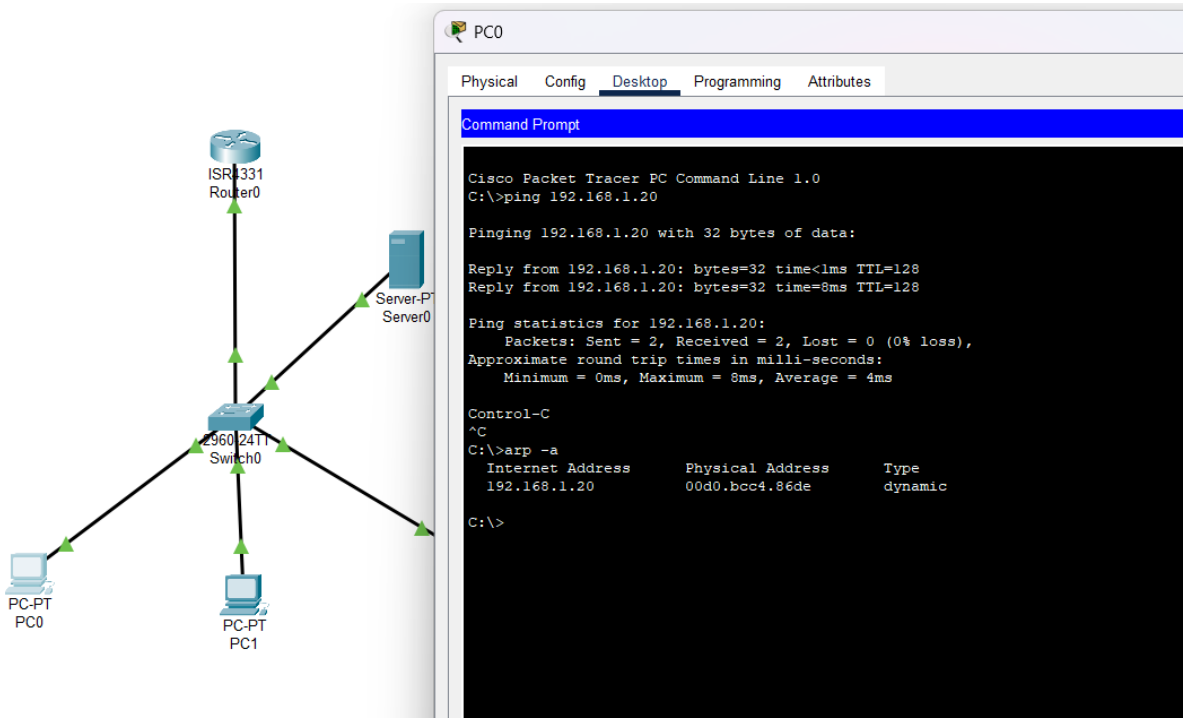


   - **Realiza una prueba de conectividad entre ambos dispositivos utilizando el comando PING.**



- **Observa las tablas de direcciones MAC de ambos ordenadores antes y después de la prueba.**



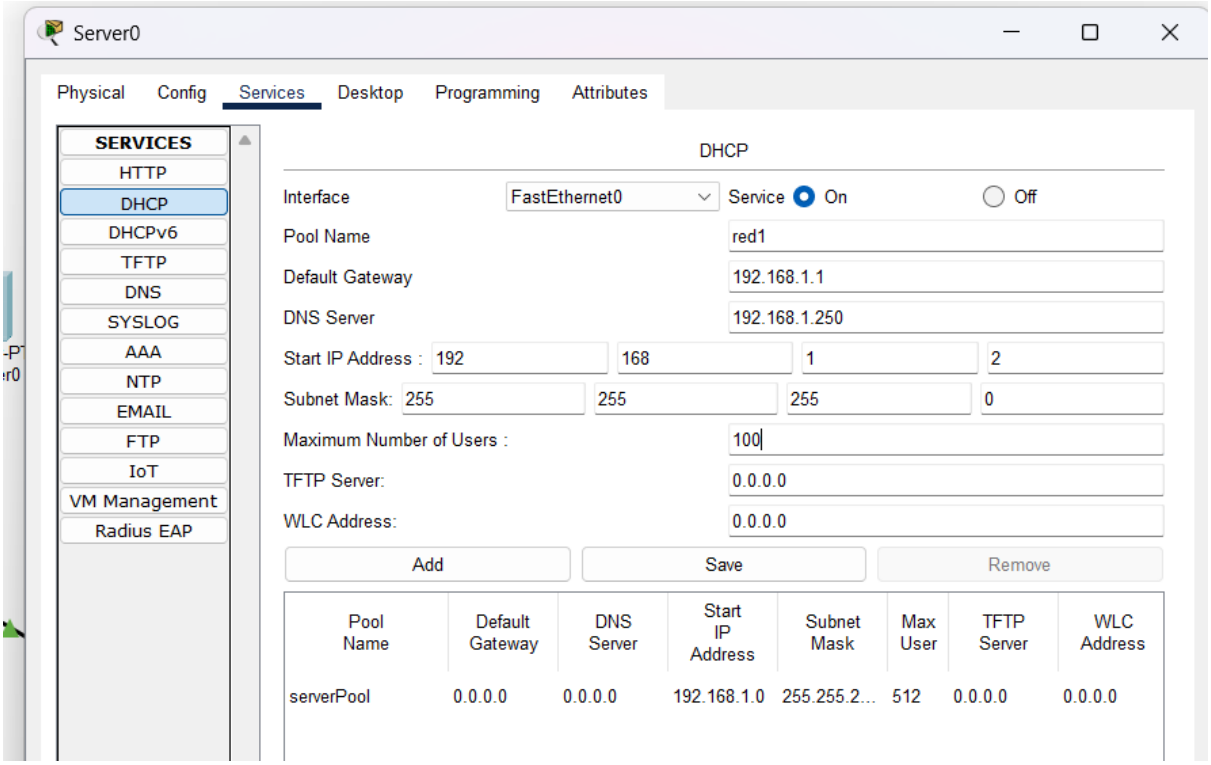


- **Explica, paso a paso, cómo se lleva a cabo la comunicación entre los ordenadores. Utiliza el modo simulador de Cisco Packet Tracer para visualizar el proceso en detalle.**

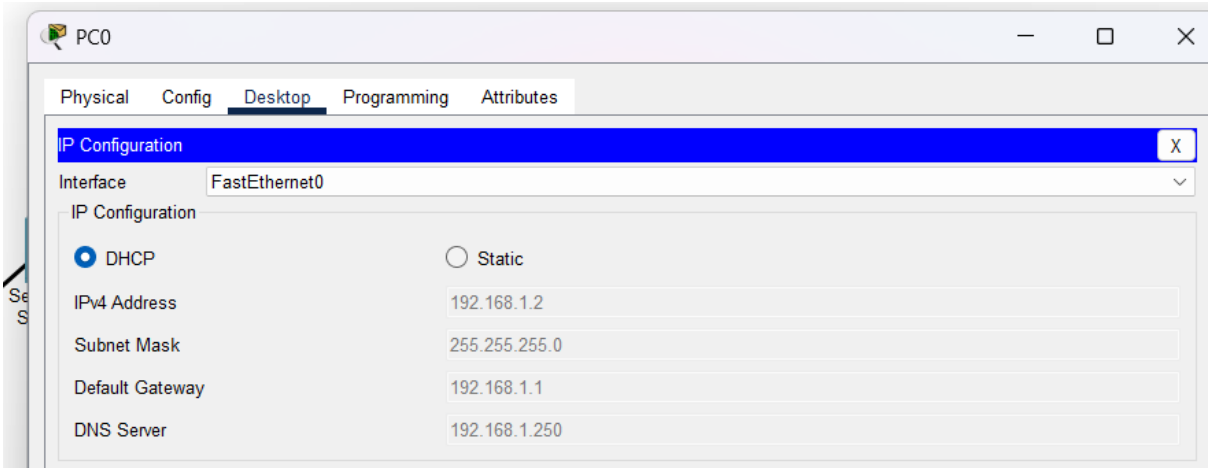
- PC0 envía **ARP Request (broadcast)** preguntando la MAC de PC1.
- PC1 responde con **ARP Reply**.
- PC0 guarda esa IP/MAC en la **tabla ARP**.
- Se envían paquetes ICMP y el ping funciona.

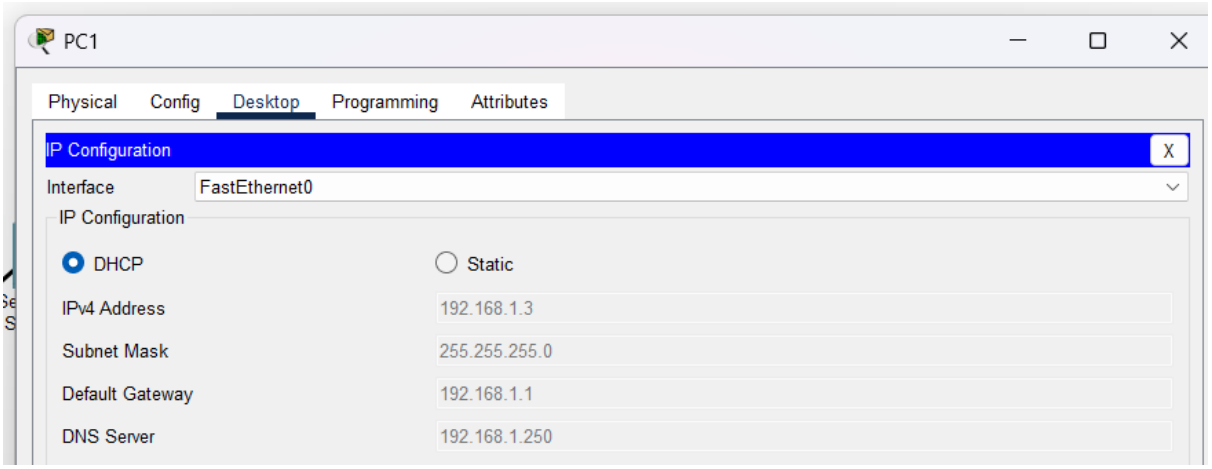
3. **Configura un servidor DHCP para asignación automática de direcciones IP:**
   - **Configura un servidor DHCP que asigne direcciones IP en la red 192.168.1.0/24 con los siguientes parámetros:**
     - **Puerta de enlace: 192.168.1.1**

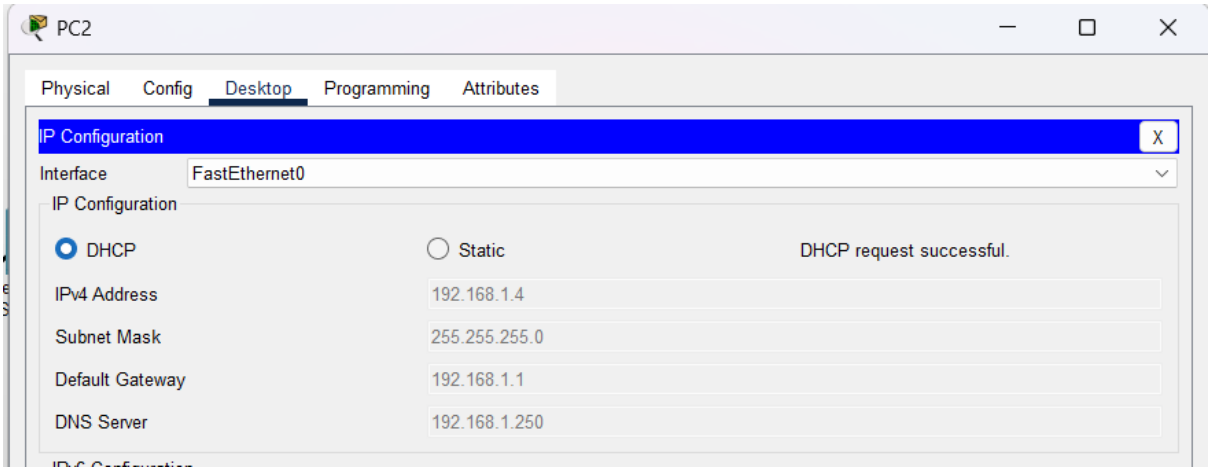
- **Primera dirección IP utilizable: 192.168.1.2**
- **Máscara de red: 255.255.255.0**
- **Servidor DNS: 192.168.1.250**



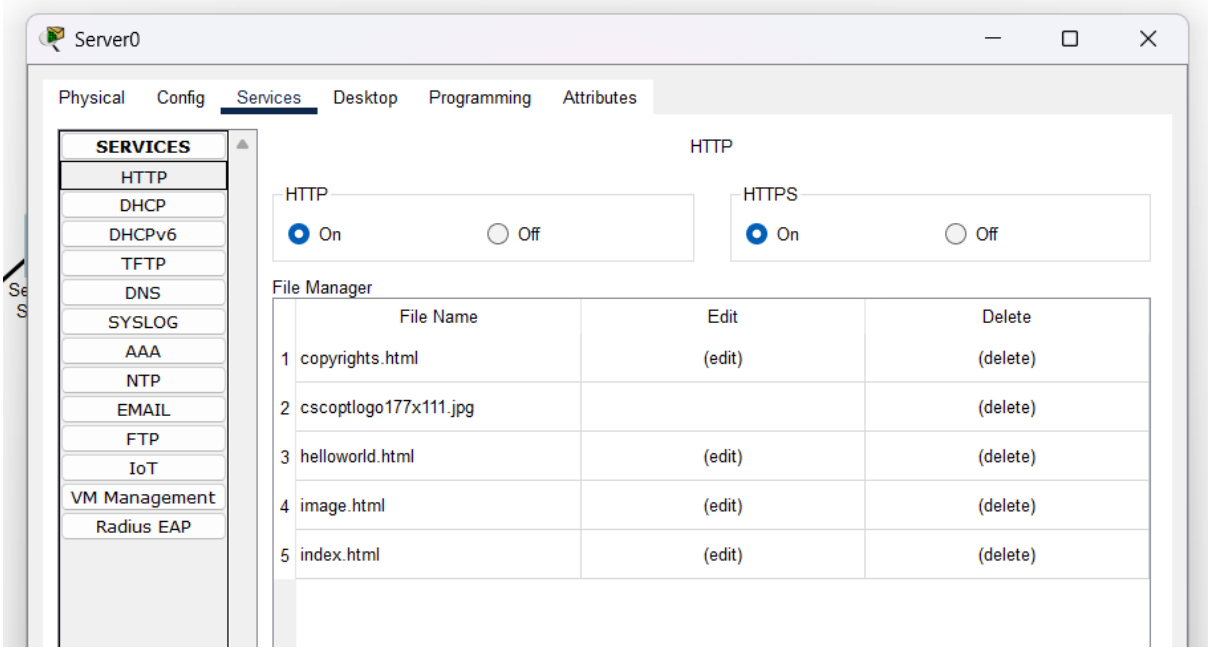
- **Asigna direcciones IP dinámicamente a tres ordenadores mediante el servidor DHCP.**



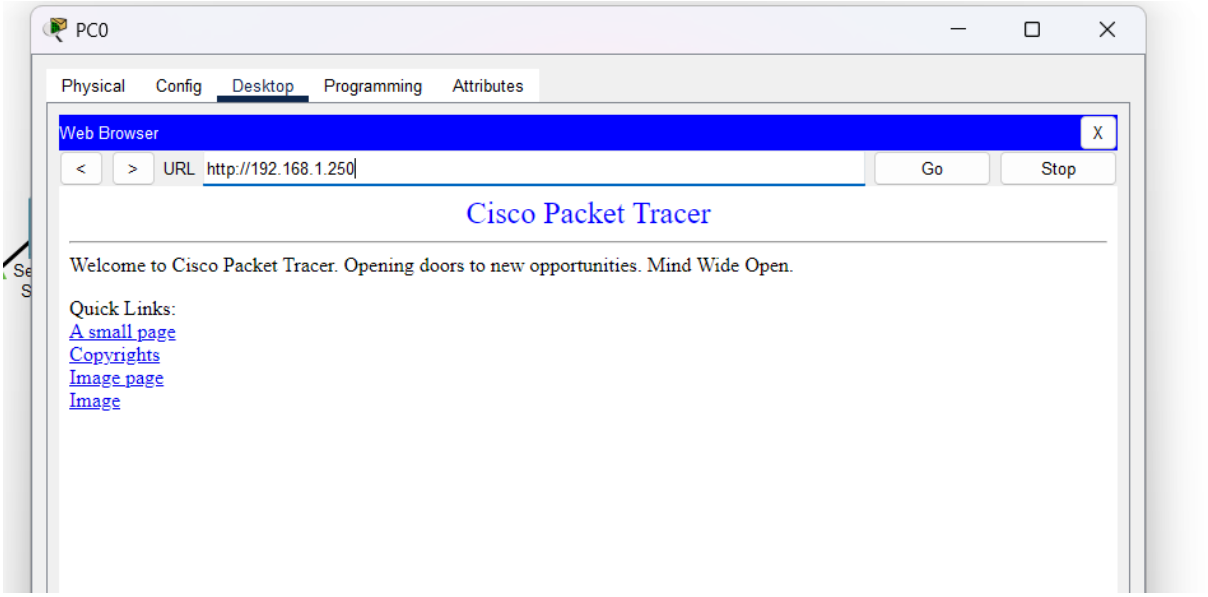

PC1
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
X
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.1.3
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
192.168.1.1
DNS Server
192.168.1.250


PC2
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
X
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
DHCP request successful.
IPv4 Address
192.168.1.4
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
192.168.1.1
DNS Server
192.168.1.250

4. **Habilita el servidor HTTP y evalúa la accesibilidad:**
    - **Activa el servicio HTTP en el servidor.**



- **Accede a la página web del servidor desde uno de los ordenadores mediante un navegador web.**
- **Analiza si este método es viable y accesible para un usuario promedio.**



No sería la opción más práctica, ya que los usuarios tendrían que escribir continuamente la dirección IP para acceder, y una IP es mucho más difícil de memorizar que un nombre de dominio.

5. **Configura un servidor DNS y prueba el acceso por dominio:**
    - **Habilita el servidor DNS y crea un registro que relacione la dirección IP 192.168.1.250 con el dominio myred.com.**
    - **Accede a la misma página web del servidor utilizando el dominio configurado en lugar de la dirección IP.**
    - **Compara esta experiencia de usuario con el acceso realizado en el ejercicio 4 y enumera las principales diferencias.**

